

第一次月考解答

题目 1. 已知方程 $x^3 + \sqrt[3]{7}x^2 + 2 = 0$ 的三个根为 x_1, x_2, x_3 . 求下面行列式的值,

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} & \frac{1}{x_3} \\ \frac{1}{x_2} & \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} \\ \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} \end{vmatrix}.$$

解.

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} & \frac{1}{x_3} \\ \frac{1}{x_2} & \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} \\ \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_2} & \frac{1}{x_3} \\ \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} \\ \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} \end{vmatrix}.$$

由韦达定理有 $x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = 0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} &= \frac{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}{x_1x_2x_3} = 0 \\ \Rightarrow \begin{vmatrix} \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} & \frac{1}{x_3} \\ \frac{1}{x_2} & \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} \\ \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{x_2} & \frac{1}{x_3} \\ 0 & \frac{1}{x_3} & \frac{1}{x_1} \\ 0 & \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

□

题目 2. 求下面行列式的值,

$$\begin{vmatrix} 1+x_1^3 & x_1^2x_2 & \cdots & x_1^2x_n \\ x_1x_2^2 & 1+x_2^3 & \cdots & x_2^2x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1x_n^2 & x_2x_n^2 & \cdots & 1+x_n^3 \end{vmatrix}.$$

解.

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1+x_1^3 & x_1^2x_2 & \cdots & x_1^2x_n \\ x_1x_2^2 & 1+x_2^3 & \cdots & x_2^2x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1x_n^2 & x_2x_n^2 & \cdots & 1+x_n^3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1+x_1^3 & x_1^2x_2 & \cdots & x_1^2x_n \\ 0 & x_1x_2^2 & 1+x_2^3 & \cdots & x_2^2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_1x_n^2 & x_2x_n^2 & \cdots & 1+x_n^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -x_1^2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -x_n^2 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^n x_i^3 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 + \sum_{i=1}^n x_i^3. \end{aligned}$$

□

题目 3. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 9 & 5 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & 5 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 4 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 9 \end{vmatrix}.$$

解. 按第 1 列展开得 $D_n = 9D_{n-1} - 20D_{n-2}$.

$x^2 - 9x + 20 = 0$ 的根为 $x_1 = 4, x_2 = 5$.

则 $D_n = \alpha \cdot 5^n + \beta \cdot 4^n$.

由 $D_1 = 9, D_2 = 61$,

$$\Rightarrow \begin{cases} 5\alpha + 4\beta = 9 \\ 25\alpha + 16\beta = 61 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 5 \\ \beta = -4 \end{cases} \Rightarrow D_n = 5^{n+1} - 4^{n+1}.$$

□

题目 4. 已知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为非零多项式。若存在正整数 $n \geq 2$, 使得 $(f(x), g(x)) = (f^n(x), g^n(x))$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

证明. 设 $f(x) = c_1 p_1^{r_1}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$, $g(x) = c_2 p_1^{q_1}(x) \cdots p_s^{q_s}(x)$. 其中 c_1, c_2 为非零常数, $p_i(x)$ 为首项系数为 1 得两两不同的不可约多项式, r_i 为非负整数, $1 \leq i \leq s$.

则

$$(f(x), g(x)) = p_1^{l_1}(x) \cdots p_s^{l_s}(x), (f^n(x), g^n(x)) = p_1^{nl_1}(x) \cdots p_s^{nl_s}(x).$$

其中 $l_i = \min \{r_i, q_i\}$, $1 \leq i \leq s$.

由 $(f(x), g(x)) = (f^n(x), g^n(x))$, $\Rightarrow l_i = nl_i$.

又 $n \geq 2$, $\Rightarrow l_i = 0$.

从而 $(f(x), g(x)) = 1$. □

题目 5. 已知

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

则

$$\begin{vmatrix} a_{11} + t_1 & a_{12} + t_2 & \cdots & a_{1n} + t_n \\ a_{21} + t_1 & a_{22} + t_2 & \cdots & a_{2n} + t_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t_1 & a_{n2} + t_2 & \cdots & a_{nn} + t_n \end{vmatrix} = |A| + \sum_{j=1}^n t_j \sum_{i=1}^n A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 在 $|A|$ 中的代数余子式.

证明.

将 $|D_n| = \begin{vmatrix} a_{11} + t_1 & a_{12} + t_2 & \cdots & a_{1n} + t_n \\ a_{21} + t_1 & a_{22} + t_2 & \cdots & a_{2n} + t_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t_1 & a_{n2} + t_2 & \cdots & a_{nn} + t_n \end{vmatrix}$ 中第 i 列拆成 $(a_{1i}, \cdots, a_{ni})'$ 与 $(t_i, t_i, \cdots, t_i)'$ 两列.

则 $|D_n|$ 可拆成 2^n 个行列式的和, 其中若至少两列为 $(t_i, t_i, \cdots, t_i)'$ 与 $(t_j, t_j, \cdots, t_j)'$ 的行列式的值为 0.

从而

$$\begin{aligned} |D_n| &= |A| + \sum_{j=1}^n \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & t_j & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & t_j & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= |A| + \sum_{j=1}^n t_j \sum_{i=1}^n A_{ij}. \end{aligned}$$

□

题目 6. 设 $f(x) = x^p + px + 1$, 其中 p 为奇素数, $g(x) = x^6 + x^3 + 1$.
求证: $(f(x), g(x)) = 1$.

证明. 令 $x = y - 1$, $q(y) = (y - 1)^p + p(y - 1) + 1$, 则

$$\begin{aligned} q(y) &= y^p + C_p^1(-1)^1 y^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1}(-1)^{p-1} y + C_p^p(-1)^p + py - p + 1 \\ &= y^p - C_p^1 y^{p-1} + \cdots - C_p^{p-2} y^2 + 2py - p. \end{aligned}$$

由 $p \nmid 1$, $p \mid C_p^i$, $1 \leq i \leq p-2$, $p \mid 2p$, $p \mid -p$,

又 $p^2 \nmid -p$,

$\Rightarrow q(y)$ 在有理数域上不可约.

$\Rightarrow f(x)$ 在有理数域上不可约.

令

$$\begin{aligned} x &= t + 1, \\ h(t) &= (t + 1)^6 + (t + 1)^3 + 1 \\ &= t^6 + 6t^5 + 15t^4 + 21t^3 + 18t^2 + 9t + 3. \end{aligned}$$

由 $3 \nmid 1$, $3 \mid 6$, $3 \mid 15$, $3 \mid 21$, $3 \mid 18$, $3 \mid 9$, $3 \mid 3$, $3^2 \nmid 3$.

$\Rightarrow h(t)$ 在有理数域上不可约.

$\Rightarrow g(x)$ 在有理数域上不可约.

又 $f(x)$ 不为 $g(x)$ 的常数倍,

$$\Rightarrow (f(x), g(x)) = 1.$$

□